

幾何学 B2 レポート課題

問題 1. $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を

$$F(x, y, z) = (x^3 + y^3 + z^3 - 1, x + y + z)$$

で定め、 $X = F^{-1}(0, 0)$ とする。 X が $\mathbb{R}^3$ の 1 次元滑らかな部分多様体であることを示す、あるいは反証する。

Proof. 陰関数定理より、 $n = 3, m = 2, c = (0, 0)$ として X 上で DF の階数が 2 であることを示せばよい。計算により

$$DF(x, y, z) = \begin{pmatrix} 3x^2 & 3y^2 & 3z^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

この 2×3 行列の階数が 2 でないのは 2 行が一次従属のときのみ。すなわちある $\lambda \in \mathbb{R}$ が存在して

$$(3x^2, 3y^2, 3z^2) = \lambda(1, 1, 1)$$

となるとき。これは

$$x^2 = y^2 = z^2$$

と同値。

よって X 上の点で階数が落ちるなら、ある $a \geq 0$ が存在して

$$x, y, z \in \{\pm a\}$$

しかし X の定義より $x + y + z = 0$ も必要。ここで $a > 0$ と仮定すると $x + y + z$ は

$$(+a) + (+a) + (-a) = a, \quad (+a) + (-a) + (-a) = -a$$

のいずれかであり 0 とならず、 $a > 0$ にはなり得ない。残る可能性は $a = 0 \iff (x, y, z) = (0, 0, 0)$ のみである。しかしこの点では

$$x^3 + y^3 + z^3 - 1 = -1 \neq 0$$

より $(0, 0, 0) \notin X$

以上より、 $p \in X$ なら必ず $\text{rank } DF_p = 2$ が成り立つ。したがって陰関数定理により $X = F^{-1}(0, 0)$ は $3 - 2 = 1$ 次元の滑らかな部分多様体である。□

問題 2. $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ を C^1 級関数とする。記号

$$df = f_x dx + f_y dy$$

の意味を定義から厳密に説明する。

Proof. 点 $p \in U$ における f の全微分とは、線形写像 $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ であって

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(p+h) - f(p) - L(h)|}{\|h\|} = 0$$

を満たすものをいう。このとき L は一意であり、これを df_p と書く。

座標関数 $\pi_1(x, y) = x$, $\pi_2(x, y) = y$ を考える。それぞれの微分 $d\pi_1|_p$, $d\pi_2|_p$ は、上記と同じ定義で

$$d\pi_1|_p(h) = h_1, \quad d\pi_2|_p(h) = h_2 \quad (h = (h_1, h_2))$$

となる線形写像。これを

$$dx_p := d\pi_1|_p, \quad dy_p := d\pi_2|_p$$

と定義する。したがって任意の $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ に対し

$$dx_p(h) = h_1, \quad dy_p(h) = h_2$$

が成り立つ。

f が C^1 級であるとき全微分可能より、

$$f(p+h) = f(p) + f_x(p)h_1 + f_y(p)h_2 + o(\|h\|)$$

が成り立つ。したがって 全微分の一意性より

$$df_p(h) = f_x(p)h_1 + f_y(p)h_2$$

上記より $dx_p(h) = h_1$, $dy_p(h) = h_2$ なので、任意の h に対して

$$(f_x(p)dx_p + f_y(p)dy_p)(h) = f_x(p)h_1 + f_y(p)h_2 = df_p(h)$$

線形写像として全ての h で値が一致するから

$$df_p = f_x(p)dx_p + f_y(p)dy_p$$

が従う。点 p は任意より、1-形式として

$$df = f_x dx + f_y dy$$

と書いてよい。

□

問題 3. $X \subset \mathbb{R}^3$ を滑らかな曲面とし、局所表示 $r: V \rightarrow U \subset X$ を

$$r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

とする。 $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ を $\mathbb{R}^3$ 上の C^1 級ベクトル場とし、 $\mathbb{R}^3$ 上の 2-形式

$$\omega_{\mathbf{F}} = F_1 dy \wedge dz + F_2 dz \wedge dx + F_3 dx \wedge dy$$

を定める。これを X に制限した 2-形式を $\alpha_{\mathbf{F}}$ とするとき、

$$\int_U \alpha_{\mathbf{F}} = \int_U \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$$

を示す。

Proof. 写像 $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ と $\mathbb{R}^3$ 上の 1-形式 η に対し、引き戻し $r^*\eta$ は V 上の 1-形式として

$$(r^*\eta)_q(h) := \eta_{r(q)}(Dr_q(h)) \quad (q \in V, h \in T_qV \simeq \mathbb{R}^2)$$

で定義される。さらに 2-形式については定義より

$$r^*(\eta \wedge \theta) = r^*\eta \wedge r^*\theta$$

が成り立つ。

$y \circ r$ は V 上の関数なので

$$d(y \circ r) = y_u du + y_v dv, \quad d(z \circ r) = z_u du + z_v dv$$

よって

$$\begin{aligned} r^*(dy \wedge dz) &= d(y \circ r) \wedge d(z \circ r) \\ &= (y_u du + y_v dv) \wedge (z_u du + z_v dv) \\ &= (y_u z_v - y_v z_u) du \wedge dv \end{aligned}$$

同様に

$$r^*(dz \wedge dx) = (z_u x_v - z_v x_u) du \wedge dv, \quad r^*(dx \wedge dy) = (x_u y_v - x_v y_u) du \wedge dv$$

以上より

$$\begin{aligned} r^*\omega_{\mathbf{F}} &= (F_1 \circ r) r^*(dy \wedge dz) + (F_2 \circ r) r^*(dz \wedge dx) + (F_3 \circ r) r^*(dx \wedge dy) \\ &= \left((F_1 \circ r)(y_u z_v - y_v z_u) + (F_2 \circ r)(z_u x_v - z_v x_u) + (F_3 \circ r)(x_u y_v - x_v y_u) \right) du \wedge dv \end{aligned}$$

次に、 $r_u = (x_u, y_u, z_u)$, $r_v = (x_v, y_v, z_v)$ とおくと

$$r_u \times r_v = (y_u z_v - z_u y_v, z_u x_v - x_u z_v, x_u y_v - y_u x_v)$$

よって内積の定義より

$$(\mathbf{F} \circ r) \cdot (r_u \times r_v) = (F_1 \circ r)(y_u z_v - y_v z_u) + (F_2 \circ r)(z_u x_v - z_v x_u) + (F_3 \circ r)(x_u y_v - x_v y_u),$$

したがって

$$r^*\omega_{\mathbf{F}} = ((\mathbf{F} \circ r) \cdot (r_u \times r_v)) du \wedge dv$$

また、 $\alpha_{\mathbf{F}}$ は $\omega_{\mathbf{F}}$ を X に制限したものであるため、座標表示では

$$\int_U \alpha_{\mathbf{F}} = \int_V r^*\omega_{\mathbf{F}} = \int_V (\mathbf{F} \circ r) \cdot (r_u \times r_v) dudv$$

一方、面積要素は $dA = \|r_u \times r_v\| dudv$ 、単位法線は $\mathbf{n} = (r_u \times r_v) / \|r_u \times r_v\|$ だから

$$\int_U \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA = \int_V (\mathbf{F} \circ r) \cdot \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|} \|r_u \times r_v\| dudv = \int_V (\mathbf{F} \circ r) \cdot (r_u \times r_v) dudv$$

したがって、題意は示された。 □

問題 4. $M = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ とし, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ とおく。

$$\omega_1 = -\frac{1}{r^3}(x dx + y dy + z dz), \quad \omega_2 = \frac{1}{r^3}(z dx \wedge dy - y dx \wedge dz + x dy \wedge dz)$$

について次を示す。

- (1) $d\omega_1 = 0, d\omega_2 = 0$
- (2) $f = 1/r$ に対し $df = \omega_1$
- (3) $\omega_2 = d\alpha$ となる 1-形式 α は存在しない,
- (4) (2)(3) の違いがなぜ起きるか述べる。

Proof. まず (2) を示す。 $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ より、微分の連鎖律から

$$dr = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} d(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{1}{r}(x dx + y dy + z dz)$$

したがって

$$d\left(\frac{1}{r}\right) = d(r^{-1}) = -r^{-2}dr = -\frac{1}{r^3}(x dx + y dy + z dz) = \omega_1$$

よって (2) が成立

次に (1) を示す。 $\omega_1 = d(1/r)$ より $d\omega_1 = d^2(1/r) = 0$ 。また、 ω_2 を

$$\omega_2 = A dx \wedge dy + B dy \wedge dz + C dz \wedge dx$$

の形に直す。与式より

$$A = \frac{z}{r^3}, \quad B = \frac{x}{r^3}, \quad C = \frac{y}{r^3}$$

一般に

$$d(A dx \wedge dy) = dA \wedge dx \wedge dy = (\partial_z A) dz \wedge dx \wedge dy,$$

$$d(B dy \wedge dz) = dB \wedge dy \wedge dz = (\partial_x B) dx \wedge dy \wedge dz,$$

$$d(C dz \wedge dx) = dC \wedge dz \wedge dx = (\partial_y C) dy \wedge dz \wedge dx = (\partial_y C) dx \wedge dy \wedge dz$$

また $dz \wedge dx \wedge dy = dx \wedge dy \wedge dz$ なので

$$d\omega_2 = (\partial_z A + \partial_x B + \partial_y C) dx \wedge dy \wedge dz$$

よって $\partial_z A + \partial_x B + \partial_y C = 0$ を示せばよい。

ここで $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ を用いると

$$\partial_x \left(\frac{x}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} + x \cdot \partial_x (r^{-3}) = \frac{1}{r^3} + x \cdot (-3)r^{-5} \cdot \partial_x r$$

だが $\partial_x r = x/r$ より

$$\partial_x \left(\frac{x}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5}$$

同様に

$$\partial_y \left(\frac{y}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3y^2}{r^5}, \quad \partial_z \left(\frac{z}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3z^2}{r^5}$$

したがって和をとると

$$\partial_z A + \partial_x B + \partial_y C = \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3z^2}{r^5} \right) + \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5} \right) + \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3y^2}{r^5} \right) = \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = 0$$

ゆえに $d\omega_2 = 0$ 。

次に (3) を示す。 $\omega_2 = d\alpha$ なる 1-形式 α が存在すると仮定する。半径 $R > 0$ の球面 S_R^2 は境界を持たないので、ストークスの定理より

$$\int_{S_R^2} \omega_2 = \int_{S_R^2} d\alpha = \int_{\partial S_R^2} \alpha = \int_{\emptyset} \alpha = 0$$

でなければならない。

この時、 $\int_{S_R^2} \omega_2$ を計算して 0 でないことを示せば良い。球面を次のようにパラメータ表示する。

$$\Phi(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta), \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 < \varphi < 2\pi$$

外向き単位法線 $\mathbf{n}$ を用いて計算すると

$$\Phi_\theta \times \Phi_\varphi = R^2 \sin \theta \mathbf{n}$$

面積要素は

$$dA = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

一方、 ω_2 はベクトル場

$$\mathbf{B} = \left(\frac{x}{r^3}, \frac{y}{r^3}, \frac{z}{r^3} \right)$$

のフラックスに対応する 2-形式であり、球面上では $r = R$ 、かつ $\mathbf{n} = (x, y, z)/R$ なので

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{n} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{R \cdot R^3} = \frac{R^2}{R^4} = \frac{1}{R^2}$$

したがって

$$\int_{S_R^2} \omega_2 = \int_{S_R^2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} dA = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{R^2} R^2 \sin \theta d\theta d\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\varphi = 4\pi \neq 0$$

より矛盾。よって $\omega_2 = d\alpha$ となる α は存在しない。

最後に (4) を示す。まず ω_1 について考える。 ω_1 は一次の微分形式であり、「ある関数 f が存在して $\omega_1 = df$ と書けるか」という問題になる。実際、(2) で示したように $f(x, y, z) = 1/r$ とおけば ω_1 はこの関数の全微分として与えられる。すなわち ω_1 は、空間上に定義された一つの関数の変化率として全体を通して記述できる量である。

次に ω_2 について考える。 ω_2 は二次の微分形式であり、「ある一次の微分形式 α が存在して、 ω_2 が α を微分したものとして表せるか」という問題になる。(3) では、そのような α は存在しないことを示した。決定的な理由は、球面に対する積分が 0 にならないことである。もし ω_2 が何かを微分して得られる形であればストークスの定理により、境界を持たない球面に対する積分は必ず 0 になるはずだが、実際には、原点を囲む球面上での ω_2 の積分は 4π となり 0 ではない。

この違いが生じる根本的な理由は、考えている空間 $M = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ の形にある。この空間は原点を取り除いているため、原点の位置に穴が空いている。その結果原点を囲むかどうかを判別する量が現れる。 ω_2 はまさにこの性質を持つ量であり、球面が原点を囲んでいる限り積分値として必ず非零の値が残る。このような量はどのような一次の微分形式を微分しても作り出すことができない。

一方で ω_1 は原点を除いた空間全体で $1/r$ という関数を定義でき、その変化率として自然に表される。 ω_1 は空間の穴を検出する性質を持たず原点を囲むかどうかとは無関係である。このため、 ω_1 にはポテンシャル関数が存在するが、 ω_2 には存在しない。

以上より、両者の違いは局所的な微分の性質ではなく、原点を除いた空間が持つ大域的な構造の違いである。 □